NMPP pasiruošimas — 3 testo sprendimai

Matematika · 8 klasė · NMPP pasiruošimo užduotys · 3 testas (25 uždaviniai) — 3 dalis (10–13 uždaviniai)

10 10 uždavinys

1 taškas

Kuris iš skaičių yra mažiausias sveikasis nelygybės $2x - 12 < 6x$ sprendinys?

A) -3
B) 12
C) -2
D) 6

SPRENDIMAS

$2x - 12 < 6x$

$2x - 6x < 12$

$-4x < 12$

$x > -3$ (dalijant iš neigiamo skaičiaus, nelygybės ženklas keičiasi).

Patikriname kiekvieną variantą: -3 netenkina ($-3 > -3$ neteisinga, nes nelygybė griežta), -2 tenkina ($-2 > -3$ ✓), 6 ir 12 taip pat tenkina, bet yra didesni už -2.

Mažiausias iš tenkinančių sąlygą skaičių — -2.

ATSAKYMAS

C) −2

11 11 uždavinys — 1 taškas

Stačiakampio gretasienio formos dėžutės tūris 56 cm^3. Dėžutės pagrindo plotas — 14 cm^2. Koks dėžutės aukštis?

SPRENDIMAS

Tūris V = S · h, todėl h = V : S.
h = 56 : 14 = 4 cm.

ATSAKYMAS

h = 4 cm

12 12 uždavinys — 1 taškas

Skaičius užrašykite laipsniu, kurio pagrindas lygus 5: a) 25 = ___ ; b) 625 = ___ .

SPRENDIMAS

a) $25 = 5 \cdot 5 = 5^2$.
b) $625 = 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^4$ (patikrinimas: $5^2=25$, $5^3=125$, $5^4=625$ ✓).

ATSAKYMAS

a) $25 = 5^2$; b) $625 = 5^4$

13 13 uždavinys

1 taškas

Agnė nori pasigaminti dvi trikampio formos vėliavėles. Ji ant audinio nubrėžė įvairiakraštį trikampį ir iš vieno jo kampo nubrėžė pusiaukampinę iki priešingos kraštinės. Agnė mano, kad taip trikampis padalytas į dvi vienodas dalis ir galės iškirpti dvi vienodas vėliavėles. Ar ji teisi?

A) Ne, nes ji padalija kampą per pusę.
B) Ne, nes ji padalija priešingą kraštinę per pusę.
C) Taip, nes ji padalija trikampį į dvi lygias dalis.
D) Ne, nė vienas teiginys nėra teisingas.

SPRENDIMAS

Pusiaukampinė iš trikampio kampo dalija PRIEŠINGĄ KRAŠTINĘ santykiu, lygiu dviejų gretimų kraštinių santykiui (ne pusiau, nebent trikampis lygiašonis). Kadangi trikampis įvairiakraštis, kraštinė nebus padalyta pusiau, todėl abiejų gautų trikampių plotai (jie turi tą patį aukštį nuo viršūnės, bet skirtingus pagrindus ant tos kraštinės) nebus lygūs.
Agnė iš tikrųjų padalijo tik KAMPĄ per pusę — tai nereiškia, kad padalijo plotą per pusę.

ATSAKYMAS

A) Ne, nes ji padalija kampą per pusę.